# Rapport Projet ARE

Groupe : Paul TREILHAUD, Doruk ARAT, Maxim AUFFRET-BABAK

Synthesis for English-speakers

Our project uses Markov chains to model how a stock market behaves over time using a population of agents labelled as investors. The market can be in one of three possible states : decline, stability or growth. The market can change states through a transition matrix. We implemented three main scenarios. In the first one, there is no outside influence. In this case, a stable market tends to stay in the same state for a long time, while a highly unpredictable market changes states constantly and never settles. The second version shows that when the government steps in during a crisis, it can shorten the length of difficult periods. However, it seems to only work when the market is not too chaotic. It is important to note that this version follows a simplified keynesian logic. In our third scenario, some investors are given access to extra information about future market states. We observed that it tends to make the market more unstable overall. Also, we noticed that when the proportion of these informed investors grows, price changes become faster and more extreme. The main weakness of our model is that Markov chains only have short term memory whereas real markets have long term memory. It is important to note that our project does not use any real data whatsoever. In that regard, our goal is mainly to explore different scenarios and their outcome using our model. Moreover, we thought of how an unexpected event could affect the market and its states on a spontaneous basis. The future versions could include continuous unexpected events such as wars as well as links between different markets. To sum up, this project shows us that simple mathematical tools can help us to understand important features of financial markets.

Sommaire

1) Thématique

2) Problématique

3) L'explication du modèle

4) Les résultats obtenus

5) Les critiques et extensions possibles

Thématique

Notre projet de recherche se concentre sur le thème suivant : La modélisation d'un marché d'actions grâce aux chaînes de Markov. Premièrement, on définira ce que sont les marchés d'action et les chaînes de Markov. Deuxièmement, on expliquera ce qui nous a motivé à explorer ce sujet.

Tout d'abord, les marchés d'actions organisés remontent au XVIIème siècle. En particulier, on prend comme point de départ la fondation de la bourse d'Amsterdam par la compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC) en 1602. Les actions s'opposent aux obligations. En effet, une action représente une part d'une entreprise tandis qu'une obligation représente un prêt à une institution. Les marchés d'actions remplissent deux fonctions principales : financer les entreprises par l'émission de titres, et permettre l'échange spéculatif de ces derniers entre investisseurs. Rapidement, de grands scientifiques ont essayé d'expliquer mathématiquement les changements des prix des actions. Pour cela, on utilise des outils comme les probabilités. En 1900, Louis Bachelier publie sa thèse : Théorie de la spéculation. Cet ouvrage est aujourd'hui considéré comme étant l'un des précurseurs des mathématiques appliquées à la finance. Presque au même moment, en Russie, Andreï Markov élabore la notion de chaîne. Elles servent à modéliser des phénomènes dynamiques aléatoires dans lesquels le passé n'intervient que via le dernier instant de la chaîne. Ce sont donc des phénomènes à mémoire courte. Il s'agit ici des prémices du calcul stochastique. Les chaînes de Markov constituent donc un outil efficace pour modéliser des changements aléatoires. C'est exactement ce qui nous intéresse dans le cadre de notre projet.

Ensuite, nous avons décidé de nous pencher sur ce thème car nous sommes tous les 3 intéressés par les mathématiques et l'économie. Ce projet s'impose donc à nous car il est à mi-chemin entre les mathématiques et l'économie. Les chaînes de Markov constituent alors une porte d'accès vers le domaine des mathématiques appliquées à l'économie. Aussi, ces dernières sont un bon candidat pour modéliser de façon réaliste les états d'un marché. Ceci nous permet d'élaborer un modèle mathématique cohérent. De plus, il s'agit d'un outil à notre portée en tant qu'étudiant, ce qui nous permet de comprendre et d'analyser les résultats obtenus. Il convient de préciser que notre projet simplifie plusieurs aspects et réalités économiques. Notre démarche s'inscrit dans un cadre d'exploration de notre modélisation.

The Hendrick de Keyser Exchange. C.J. Visscher, c.1613.

Problématique

Nous avons donc décidé de modéliser l'application des chaînes de Markov à un marché d'action. Ce modèle, bien que simplifié, nous sert de laboratoire pour observer l'influence de variables concrètes sur un système aléatoire. Cela nous amène à nous demander : Comment la modélisation par chaînes de Markov permet-elle d'analyser l'influence et l'efficacité des politiques d'intervention ainsi que l'impact des asymétries d'information sur la stabilité d'un marché boursier ?

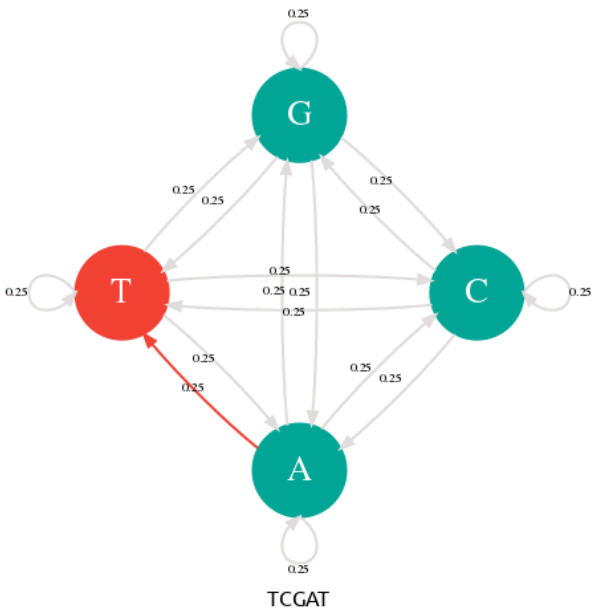
Pour répondre à cette question, nous avons notamment pris en compte différentes politiques d'intervention, une notion d'asymétrie de l'information et éventuellement l'impact d'événements spontanés et imprévisibles.

Explication du modèle

L'idée concrète du modèle est de créer une boucle qui suit un certain ordre qui décrit de manière simplifiée comment fonctionne le marché. Ce cycle est composé de 5 étapes:

Tout d'abord on se situe dans l'un des 3 états que nous avons définis: état de déclin, état de stabilité et état de croissance. Aléatoirement on se situe dans un état et selon l'état dans lequel se situe le marché le comportement des individus de la société est affecté. Ce comportement va pousser les citoyens de cette société à investir ou non. Ces décisions impactent les prix des produits du marché, cette variation va à son tour impacter les probabilités de passer à un autre état. On répète cette expérience un certain nombre de fois pour voir les changements au bout d'un nombre de cycles écoulés.

Pour modéliser le marché de telle sorte on a décidé d'utiliser un processus de Markov, autrement dit on utilise une matrice de passage de dimension 3x3 qui comporte les probabilités de passer d'un état à un autre, la somme des valeurs de chaque ligne vaut un. Le schéma ci-dessous explique bien




TCGAT

Cette illustration illustre bien son fonctionnement, chaque ligne de la matrice comporte les probabilités de passer à un état selon l'état dans lequel on se situe.

Le modèle comporte plusieurs variables exogènes, c'est-à-dire qui ne sont pas produites par le modèle. Parmi elles on trouve:

- Une durée t
- Une matrice de transition avec des probas définies à l'avance
- L'état dans lequel se situe le modèle à l'instant t = 0
- Un nombre d'agents et un nombre de produits
- Un vecteur de prix tous initialisés à 1 et un vecteur population qui contient les comportements de ces agents, ce vecteur contient donc des réels compris entre 0 et 1 qui suivent une loi normale, plus l'opinion est proche de 1 et plus on a tendance à investir, plus l'opinion est proche de 0 et moins on aura tendance à investir
- Une valeur epsilon qui décide de la volatilité du marché

Notre modélisation distingue trois variations différents:

- le premier modèle le plus simple, le modèle suit son cours sans aucune intervention ni effet provenant de l'extérieur
- le second essaye de comprendre comment l'intervention d'une force extérieure impacte notre modèle: intervention si on se situe en crise, bulle spéculative qui explose
- Le dernier modèle traite d'une information qui n'est pas uniformément répartie, on se retrouve avec une asymétrie d'information chez les acteurs et on voit comment cela affecte le marché

Pour réaliser notre modèle on a créé un nombre de fonctions qui vont lorsqu'elles sont exécutées dans un certain ordre réaliser notre modélisation.

Parmi ces fonctions on utilise, en premier, la fonction nommée "passage", cette fonction décide, en fonction de l'état à l'instant t, dans quel état se trouvera l'économie l'instant t + 1. Cette fonction utilise un tirage uniforme entre 0 et 1 et selon la valeur qui tombe et les probabilités de la matrice de passage on passe d'un état au prochain.

On définit l'état 0 comme étant l'état de déclin, l'état 1 comme celui de stabilité et l'état 2 comme celui de croissance. La fonction renvoie donc l'état à l'étape suivante.

Lorsqu'on connaît l'état dans lequel on se situe désormais, l'opinion des agents de la société doit être modifiée, effectivement si un agent sait que le marché est en déclin alors il est évident que celui-ci aura moins de chance d'investir et voudra même vendre ces actifs. La fonction probapopulation se charge donc de modifier l'opinion des individus de la société. Le changement est fait en multipliant le vecteur d'opinions par une valeur arbitraire de sorte à ce que toutes les opinions soient affectées par le changement d'état.

On doit ensuite choisir une partie de la population qui investit, cette décision est prise en fonction de l'état dans lequel on se situe. On utilise la fonction prop_investisseurs qui choisit une partie de la population, selon leur opinion, pour investir ou vendre.

Lorsqu'on a défini quelle partie de la population investissait, on fait désormais agir les individus sélectionnés. La fonction calculer_indice nous permet de modéliser cela. Si l'on se trouve en crise, on va créer une tendance à vendre nos actifs, le marché étant en baisse les individus les plus sceptiques décident de vendre leurs biens. Si le marché est en hausse alors on dit qu'une grande partie de la population décide d'investir et lorsque le marché est stable voir régulier alors le comportement des agents est aléatoire. A la fin de ces transactions on calcule la moyenne des prix des biens afin d'obtenir un indice des prix global. Ainsi si le marché est en baisse alors les prix des biens diminuent, ce qui fait diminuer l'indice global, au contraire si le marché est en hausse alors les prix des biens augmentent ce qui fait augmenter l'indice global et si le marché est stable. On définit que les investissements sont aléatoires et suivent une loi normale dont les paramètres dépendent de l'état du marché, le marché est en hausse ou en baisse alors cette loi est centrée en 0.002, si le marché est en baisse sinon elle est centrée en 0 pour garantir une stabilité. Les écarts-types de ces lois sont tous fixés à 0.00001, c'est un choix arbitraire mais qui permet que les prix ne s'envolent pas et que les investissements ne s'éloignent pas trop du paramètre de l'espérance. On ajoute ou retire cette quantité aux prix pour chaque investisseur, ce qui nous permet après d'avoir de nouveaux prix. Leur moyenne constituera donc le nouvel indice de prix.

Maintenant qu'on a un indice qui permet de voir l'état de l'économie à un moment donné, on peut créer la fonction qui va permettre de modifier les probabilités de la matrice de transition. On utilise une méthode plutôt simple: On calcule le taux de variation entre les deux indices. Selon la valeur et le signe de cette variation on modifiera la matrice. Si la variation est très petite, c'est-à-dire inférieure à un certain seuil alors on ne modifie pas les probabilités de la matrice, on dit que l'économie n'a pas changé d'une période à l'autre.
Si la variation est positive alors on définit une quantité de transfert qui est le minimum entre la probabilité de basculer de l'état actuel à l'état de déclin, la variation multipliée par une sensibilité qui prend une valeur positive epsilon et une valeur arbitraire nommée transfert_max. La valeur d'epsilon est également exogène, elle est décidée à l'avance mais doit donc nécessairement être très basse pour avoir de l'intérêt. D'autre part, l'importance de définir un minimum entre ces valeurs est de ne pas se retrouver à la fin avec des probabilités négatives ou supérieures à 1. On retire cette valeur de transfert à la probabilité de passer à l'état de déclin et on ajoute la moitié de cette valeur aux probabilités de passer aux deux autres états. On utilise la même logique dans le cas où la variation est négative. On définit la même variable transfert, sauf qu'au lieu de contenir la probabilité de passer à l'état de déclin, celle-ci contient la probabilité de passer à un marché en hausse. On retire transfert à la probabilité de passer à un marché en hausse et on ajoute la moitié aux probabilités des deux autres états.

La boucle est clôturée par l'actualisation des probabilités de la matrice, on commence ensuite un nouveau cycle. On ne s'arrête que lorsque s'est écoulée la durée t.

On a aussi élaboré deux alternatives à notre modèle qui le rendent un peu plus complexe (ce sont en fait les deux autres variations de notre modèle).

La première alternative est un modèle où une force ou une influence extérieure vient agir sur le marché pour le faire basculer. Dans le cadre d'une crise trop prolongée, on peut imaginer que l'État intervienne et aide l'économie et les entreprises. Ces pratiques existent dans la vraie vie : on pourrait

prendre l'exemple de la banque anglaise Northern Rock qui, en 2007, a échappé à la faillite grâce à une aide de l'État britannique, puis à sa nationalisation. Dans le cas d'une croissance exponentielle et incontrôlée, on pourrait penser à un krach boursier qui fait basculer l'économie, comme en 2008 ou en 1929.

Pour cela, on ajoute une fonction à notre modèle. Cette fonction a pour but de compter le nombre de tours passés dans un même état : si ce compteur dépasse une valeur fixée, alors, pendant un certain nombre de tours décidés à l'avance, on va artificiellement altérer l'économie. Si l'économie se porte "trop" bien, alors on baisse les prix et on diminue l'opinion de la population, qui se rend enfin compte du début de la crise. Inversement, si l'économie est en crise, alors l'État augmente les prix, ce qui redonne de l'espoir à la population. Cet espoir se traduit par une augmentation de l'opinion des agents. On s'est inspiré du concept de prêteur en dernier ressort, où les entreprises peuvent se tourner en dernier recours vers une institution pour être sauvées de la crise. La fonction qui remplit ce rôle est intitulée intervention. Si le compteur mis en place dans notre fonction principale dépasse la durée de crise définie initialement, c'est la seconde fonction qu'on fait agir dans notre cycle, après le passage à l'état suivant.

Ainsi, ce modèle se rapproche davantage de la réalité, il utilise cependant les mêmes fonctions que la version simplifiée.

Le dernier modèle introduit une notion fondamentale en économie : l'asymétrie d'information. Ce concept, théorisé notamment par George Akerlof dans son article *The Market for "Lemons"*, désigne une situation où certains agents disposent d'informations que d'autres n'ont pas. Dans notre modèle, cela se traduit par l'existence d'une fraction de la population dite « informée », qui connaît à l'avance les probabilités de transition vers le prochain état du marché.
Concrètement, on distingue deux types d'agents :

- Les agents non informés, qui prennent leurs décisions d'investissement en se basant uniquement sur l'état actuel du marché, comme dans le cas de base.

- Les agents informés, qui ont accès à la matrice de transition et anticipent donc l'état futur probable du marché. Ils tirent aléatoirement un état futur selon les probabilités de la ligne correspondant à l'état actuel, et fondent leur décision d'investissement sur cet état anticipé.

Pour modéliser l'asymétrie d'information, nous avons créé la fonction informe. Son rôle est de diviser la population en deux groupes : les agents classiques et les agents informés.

Contrairement à l'agent classique qui subit l'état actuel du marché, l'agent informé utilise la matrice de transition pour anticiper l'état suivant. Mathématiquement, il effectue un tirage aléatoire basé sur les probabilités de la ligne de l'état actuel pour "parier" sur le futur. Si son anticipation prévoit une croissance, il investira plus tôt, même si le marché est encore en crise.

L'intégration de ce module dans "fonction_cas3" se fait par simple substitution de la fonction de sélection des investisseurs habituelle. Ce modèle permet ainsi de comprendre comment une minorité d'agents capables d'anticiper peut influencer les prix et modifier la dynamique globale du système.

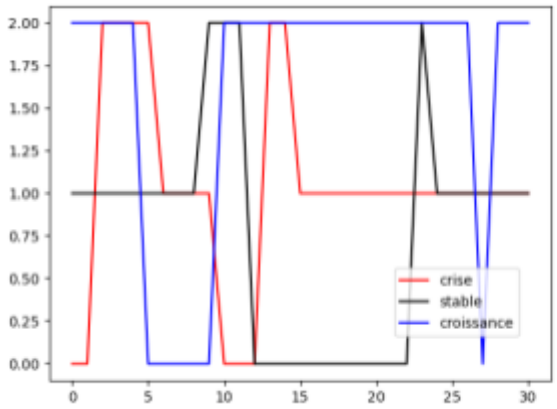
Les résultats obtenus

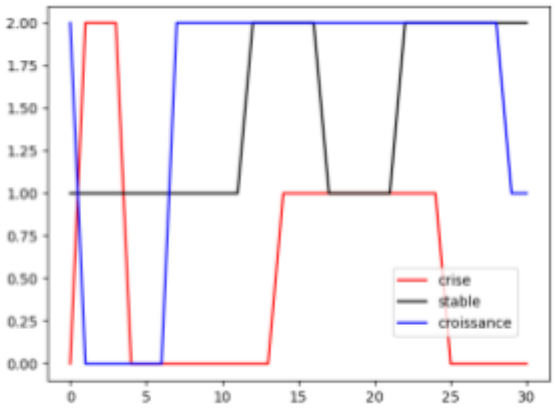
Dans le cadre de notre expérience nous avons décidé de voir ce qui se passe au bout de 30 ans. La variable “t” a donc été à chaque fois initialisée avec la valeur “t” = 30 où t représente une unité de temps en année. Nos résultats, provenant de multiples tests, sont significatifs et illustrent des motifs répétés.

Pour le premier modèle on a décidé de voir ce qui se passait lorsqu’on se situait dans une économie très peu volatile mais aussi dans une économie bien plus volatile. Pour la première expérience on initialise la matrice avec des valeurs qui limitent les changements brusques, autrement dit on laisse seulement 5% de chance de changer d’un état à un état différent. Dans la seconde expérience, tous les passages sont équiprobables avec probabilité ⅓. Cette situation modéliserait une économie soumise à une forte incertitude, où les agents peinent à former des anticipations certaines, rendant le marché imprévisible et chaotique

Voici les résultats de la première expérience. On peut voir sur ces graphiques l’évolution des états à travers le temps, on reste plutôt longtemps dans les états ou on a commencé et que les passages brusques d’un état à un autre ne sont pas rares. En rouge on a une économie qui débute à l’état de déclin, en noir une économie qui commence à l’état neutre et en bleu une économie qui commence à l’état de croissance. Au cours de tous nos essais nous avons remarqué plusieurs choses:

- on ne reste pas toute la période dans le même état
- les passages brusques d’un état à un autre sont cycliques




(abscisse: Temps en années, ordonnée: état de l’économie)

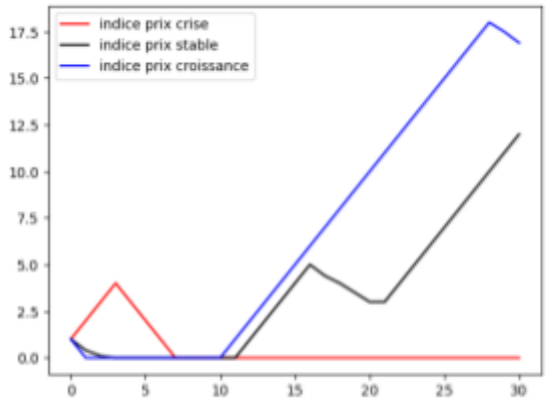
On peut faire un lien avec les différents cycles théoriques de l’économie comme celui de Kuznets. Selon notre modèle, en période de croissance on a une crise environ tous les 20 ans.

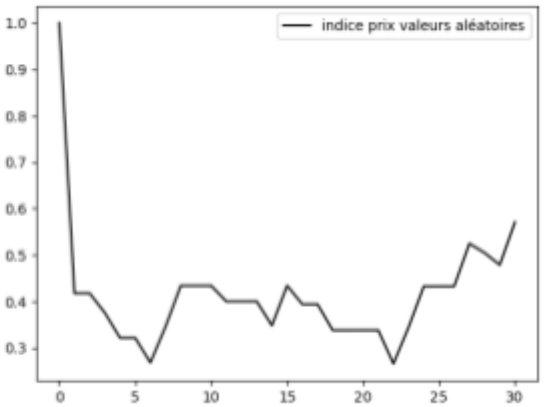
Enfin on peut voir d’autres choses intéressantes. A la fin des 30 tours voici à quoi ressemble une matrice de transition:

[[9.00000000e-01, 5.00000000e-02, 5.00000000e-02],
[5.00171429e-02, 9.00017143e-01, 4.99657143e-02],
[1.38888889e-05, 7.55138889e-02, 9.24472222e-01]]

Les probabilités ont bien été affectées ce qui montre que ce les prix influent sur la matrice, ensuite on voit bien que la stabilité du marché n'a quasiment pas modifié les probabilités initiales.

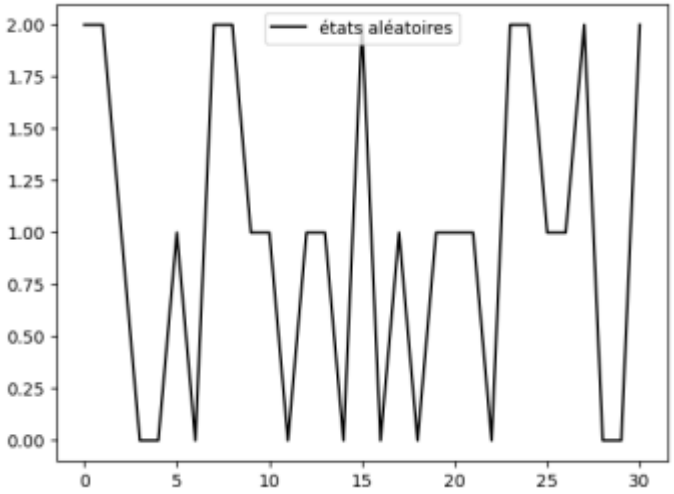
On voit aussi une fluctuation de l'indice global des prix. Dans le marché stable, comme on pourrait s'y attendre, les prix augmentent si on était initialement dans l'état de croissance, baissent si on était dans l'état de déclin et oscillent légèrement dans l'état stable. Enfin dans le marché à forte variation, les prix suivent un chemin aléatoire et fluctuent beaucoup.




(abscisse: Temps en années, ordonnée: prix)

Les résultats de notre seconde expérience sont bien différents. En commençant à l'état de prospérité on voit qu'on y reste très peu de temps. Les changements d'états sont fréquents et irréguliers et on ne se stabilise pas sur le long terme. L'impact des probabilités dans la matrice de départ joue donc un rôle important sur les résultats. Une économie volatile ne pourrait donc pas selon notre modèle se stabiliser.




ie)

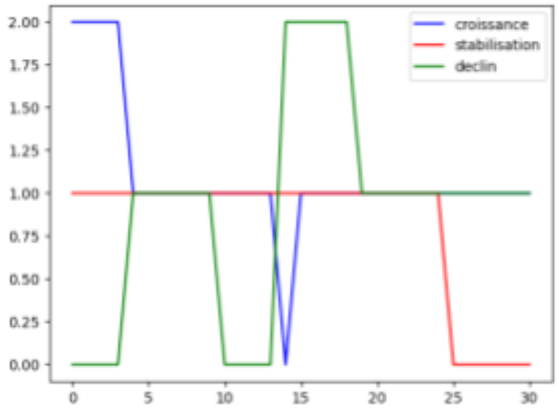
Les résultats du second modèle sont aussi intéressants. Comme pour le premier modèle on a choisi deux cas différents, un cas de marché stable et un cas où le marché est volatile. Les résultats de ce modèle montrent bien une rupture avec les résultats du premier modèle. De la même manière dans le cas où le marché est stable on a décidé de voir ce qui se passait lorsqu'on débutait avec les 3 différents états.

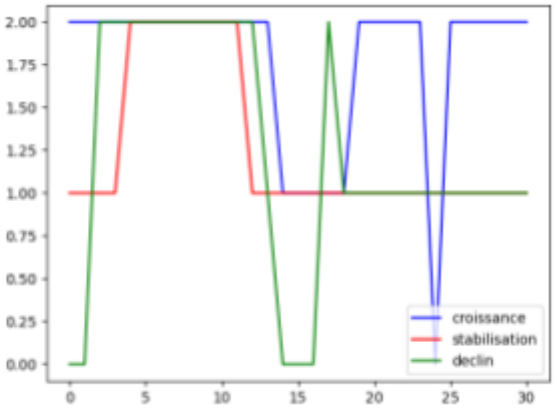
Ci-dessous figure un graphique qui montre l'évolution de l'état en fonction de l'état initial. On remarque que selon la durée d'aide et de la durée d'une crise choisies initialement, nos graphiques ont plus tendance à converger vers l'état stable sur le long terme.

A gauche on peut voir une période de crise qui est définie à partir de trois tours et avec cinq tours d'assistance. Sur les graphiques on voit que les variations sont rares et espacées. Les économies convergent à peu près vers l'état stable.

A droite on peut voir une période de crise définie à partir de cinq tours avec dix tours d'assistance. Les durées de crise et de période de croissance sont plus longues et les aides paraissent légèrement moins efficaces, On voit tout de même que contrairement au premier modèle on ne reste pas en crise sur des périodes très prolongées, celles-ci s'arrêtant environ au bout de 10-13 ans.

L'intensité de l'aide est fixée à 0.07 afin que l'influence de l'intervention ne soit pas trop violente.



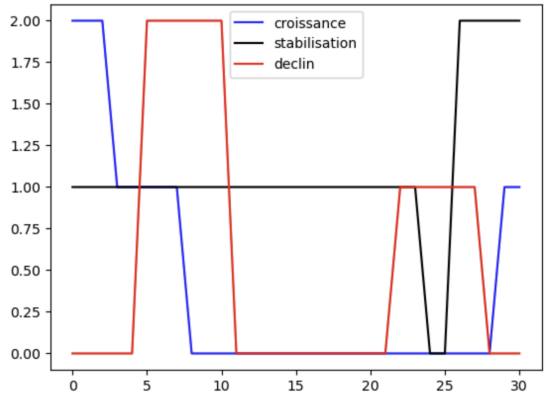

(abscisse: Temps en années, ordonnée: état de l'économie)

Pour notre seconde expérience on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différences entre le premier modèle, cela est expliqué par l'instabilité du marché. On reste rarement dans le même état durant une période prolongée, donc l'intervention n'a jamais lieu et le marché se comporte librement.

En résumé, notre modèle montre que la stabilité économique ne dépend pas seulement des prix, mais aussi de la mémoire du marché, représentée ici par la matrice. L'intervention étatique agit comme un filet de sécurité qui réduit la durée des crises, mais son efficacité est conditionnée par la vitesse de l'intervention et la nature plus ou moins prévisible du marché."

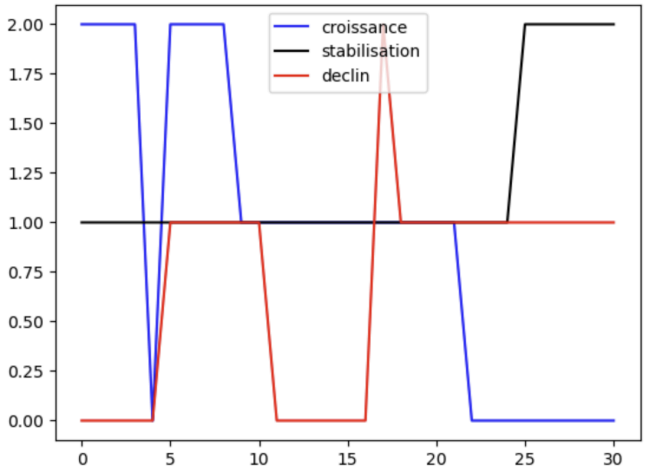
Les résultats obtenus pour le troisième modèle, introduisant une asymétrie d'information, mettent en évidence une dynamique différente des deux premiers cas. Dans ce cadre, une partie des agents ne réagit plus uniquement à l'état actuel du marché, mais anticipe l'état futur à partir de la matrice de transition.

Comme précédemment, nous avons testé ce modèle dans un environnement relativement stable, avec une matrice favorisant la persistance des états, ainsi que dans un environnement plus volatil. Nous avons également fait varier la proportion d'agents informés afin d'observer son influence sur les résultats.



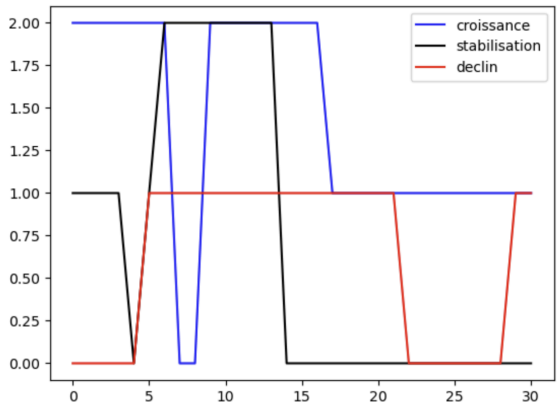

(abscisse: Temps en années, ordonnée: état de l'économie)

Dans un premier temps, pour une faible proportion d'agents informés (environ 10 %), les résultats restent proches de ceux du premier modèle. Le marché conserve une certaine stabilité et les cycles observés précédemment sont toujours présents. Toutefois, on remarque que certaines variations de prix interviennent plus rapidement, notamment lors des phases de croissance ou de déclin. Les agents informés, en anticipant les transitions possibles, agissent légèrement en avance sur les autres et influencent ainsi les premières évolutions du marché.




(abscisse: Temps en années, ordonnée: état de l'économie)

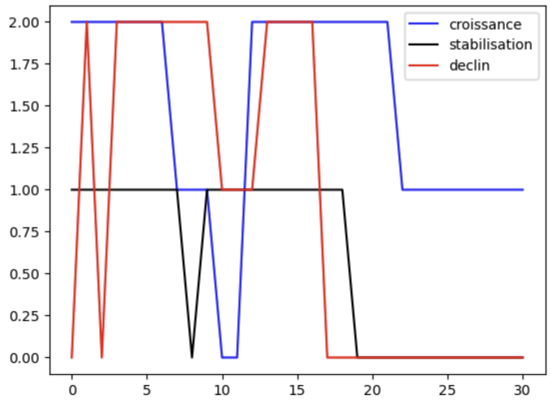
Lorsque la proportion d'agents informés augmente (40 %), les différences deviennent beaucoup plus visibles. Les changements d'état sont plus fréquents et les périodes de stabilité plus courtes. Les transitions entre croissance et déclin deviennent plus rapides et plus marquées. On observe également que les phases de hausse sont plus brusques, suivies de corrections rapides. Cela traduit une amplification des mouvements du marché.




(abscisse: Temps en années, ordonnée: état de l'économie)

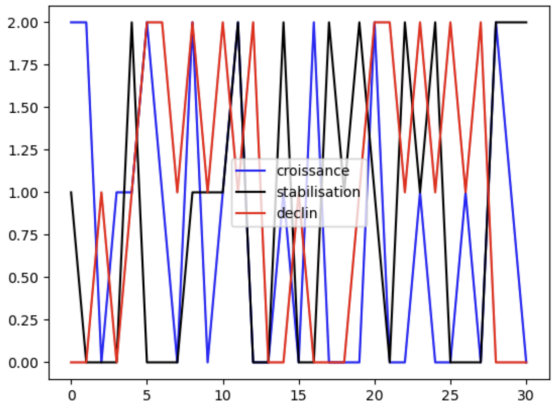
Ces résultats s'expliquent par le fait que les agents informés ne se contentent plus de suivre le marché, mais anticipent ses évolutions. En agissant collectivement dans le même sens, ils influencent directement les prix, ce qui modifie ensuite les probabilités de transition. Le modèle met ainsi en évidence un effet auto-réalisateur : les anticipations des agents contribuent à produire les évolutions qu'ils anticipent.

Lorsque la proportion d'agents informés devient élevée (80 %), le marché devient nettement plus instable. Les états s'enchaînent rapidement et l'on observe moins de périodes prolongées dans un même état. Les fluctuations de l'indice sont plus importantes et plus irrégulières. Le marché devient alors plus "nerveux", avec des phases de hausse rapide suivies de baisses tout aussi rapides.




(abscisse: Temps en années, ordonnée: état de l'économie)

Enfin, dans le cas d'un marché fortement volatil (matrice équiprobable), l'introduction d'agents informés ne modifie pas significativement les résultats. Comme les transitions sont aléatoires, les agents informés ne disposent pas d'un avantage réel, car il n'existe pas de structure exploitable dans la matrice. Le marché reste donc imprévisible, indépendamment du niveau d'information des agents.




(abscisse: Temps en années, ordonnée: état de l'économie)

En résumé, ce troisième modèle montre que l'asymétrie d'information agit comme un amplificateur des dynamiques de marché. Une faible proportion d'agents informés a un effet limité, mais lorsque cette proportion augmente, les fluctuations deviennent plus rapides et plus marquées. Toutefois, cet effet dépend fortement de la structure du marché : en l'absence de régularité dans les transitions, l'information perd une grande partie de son influence.

<u>Critique et extension</u>

Comme pour toute modélisation nous sommes partis sur des hypothèses simplificatrices afin d'avoir un modèle concevable mathématiquement. Cependant, on peut remettre en question plusieurs aspects de notre modélisation.

Premièrement, les matrices que nous avons prises en exemple ne se basent pas sur des données réelles. En effet, nous avons choisi ces valeurs là à des fins d'exploration. Le but étant d'explorer le comportement qualitatif du modèle selon les différentes configurations. En clair, nous avons quelquefois exagéré les probabilités dans une démarche démonstrative. Dans la réalité, il est intéressant de noter que les probabilités de transition dépendent de plusieurs facteurs. Par exemple, il est important de prendre en compte la période historique et le marché considéré entre autres afin de modéliser précisément les changements d'états. Par ailleurs, notre idée centrale d'état peut être elle-même sujette à débat. En réalité, il n'existe pas de seuil tranché à partir duquel on pourrait déclarer le marché en crise. Ce sujet fait notamment débat parmi les économistes.

Deuxièmement, comme dit précédemment, l'emploi des chaînes de Markov est dite à mémoire courte. Tandis que dans la réalité, on peut constater que les marchés sont à mémoire longue. En particulier, on peut parler de volatilité persistante. Il s'agit ici du fait que lorsque les marchés sont agités, ils ont tendance à le rester pendant quelque temps. Ceci suppose donc l'existence de mémoire longue. Il est donc important de souligner que la mémoire de notre modèle est une limitation structurelle qui dépend du choix de l'emploi des chaînes de Markov comme outil de modélisation.

Ensuite, il est intéressant de noter que notre cas numéro 2 s'inscrit dans une logique proche de celle de John Maynard Keynes. En effet, on constate que l'intervention extérieure de l'État permet au marché de se stabiliser. Cette idée avait déjà été montrée par M. Keynes en opposition avec d'autres économistes qui défendaient que les marchés étaient capables de s'auto-réguler. Il est tout de même important de souligner que notre modèle simplifie grandement le mécanisme keynésien.

Aussi, nous avons eu l'idée de créer une fonction simulant l'impact d'un événement spontané sur le marché. En effet, cette idée est malheureusement très ancrée dans notre réalité avec notamment les attaques terroristes. En particulier lors du 11 septembre 2001 où le marché a été fortement impacté par les attaques. Dans ce cas là on parle de la Théorie du Cygne Noir (Black Swan Theory). Ceci désigne l'apparition d'évènements imprévisibles qui affectent les marchés financiers. Dans notre code, on modifie directement la matrice de transition pour modifier les changements d'état. Il paraît naturel d'y ajouter un paramètre amplificateur aléatoire qui correspond à la gravité de la crise. Dans une logique d'agrandissement, il est possible d'élargir cela à des évènements qui sont persistants plutôt que spontanés comme par exemple un conflit armé entre deux pays ou une pandémie.

De plus, notre simulation pourrait être agrandie à de nouveaux marchés obéissant à des règles différentes. On pourrait imaginer une sorte de lien entre ces derniers pour former à terme une chaîne de marchés qui réagissent les uns aux autres. Ceci serait encore plus proche de la réalité avec par exemple une influence exercée par un marché sur un autre et sur ses changements d'états.

**Bibliographie**


Bachelier, Louis. « Théorie de la spéculation ». *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure* 17 (1900): 21-86.
https://www.numdam.org/article/ASENS_1900_3_17__21_0.pdf.

Visscher, Claes Jansz. *The Hendrick de Keyser Exchange*. Gravure, vers 1613. Amsterdam. Cité dans « The VOC and Amsterdam's first exchange building ». *The World's First Stock Exchange*, 17 novembre 2020.

https://www.worldsfirststockexchange.com/2020/11/17/the-voc-and-amsterdams-first-exchange-building/.

Akerlof, George A. « The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism ». *The Quarterly Journal of Economics* 84, n° 3 (1970): 488-500.

Kuznets, Simon. « Long Swings in the Growth of Population and in Related Economic Variables ». *Proceedings of the American Philosophical Society* 102, n° 1 (1958): 25-52.

*« Théorie du cygne noir ». Dans Wikipédia, l'encyclopédie libre. Dernière modification le 25 février 2024. https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_cygne_noir.*

Banque Centrale Européenne. « Qu'est-ce qu'un prêteur de dernier ressort ? ». *Le blog de la BCE*, mis à jour le 12 juillet 2023.
https://www.ecb.europa.eu/ecb-and-you/explainers/tell-me-more/html/what-is-a-lender-of-last-resort.fr.html.

Bézard, Pierre. « Le sauvetage de Northern Rock est un acte purement politique ». *Le Monde*, 18 septembre 2007.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2007/09/18/le-sauvetage-de-northern-rock-est-un-acte-purement-politique_956520_3234.html.

John Maynard Keynes. «The General Theory of Employment, Interest and Money». Version traduite en Français par Jean de Largentaye.

Livres I, II et III

https://classiques.uqam.ca/classiques/keynes_john_maynard/theorie_gen_emploi/theorie_emploi_monnaie_1.pdf

Livres IV, V et VI

https://classiques.uqam.ca/classiques/keynes_john_maynard/theorie_gen_emploi/theorie_emploi_monnaie_2.pdf

Kate Kelly. «Securities Firms, Exchanges Scrambled To Regroup From Terrorist Attacks»

https://www.wsj.com/articles/SB10016946045150664 0?mod=Searchresults&pos=8&page=1

Théorie du Cygne Noir.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_cygne_noir